

01 동아 교과서 82p 스스로 해결하기 1번 (1), (2) 기본 ○ △ ×

다음 함수에 대하여 주어진 구간에서 롤의 정리를 만족시키는 실수 c 의 값을 구하시오.

(1) $f(x) = -x^2 - 4x$ $[-4, 0]$

(2) $f(x) = x^3 + 3x^2$ $[-2, 1]$

(1) [1단계: 도함수 및 c 구하기] $f'(x) = -2x - 4 = 0 \Rightarrow c = -2$.
 $-2 \in (-4, 0)$ 이므로 $\therefore -2$

(2) [2단계: 조건 확인 및 c 구하기] $f(-2) = 4, f(1) = 4$ 로 같고 $f'(x) = 3x^2 + 6x = 3x(x+2) = 0$. 열린구간 $(-2, 1)$ 에 속하는 것은 $c = 0$. $\therefore 0$

Tip: 롤의 정리는 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고
 열린구간 (a, b) 에서 미분가능하며 $f(a) = f(b)$ 일
 때 $f'(c) = 0$ 인 c 가 (a, b) 에 적어도 하나 존재하는
 성질입니다.

정답: (1) -2 , (2) 0

02 동아 교과서 82p 스스로 해결하기 2번 (1), (2) 기본 ○ △ ×

다음 함수에 대하여 주어진 구간에서 평균값 정리를
 만족시키는 실수 c 의 값을 구하시오.

(1) $f(x) = -x^2 + 6x$ $[-2, 0]$

(2) $f(x) = x^3 - 3x^2 + x$ $[0, 3]$

(1) [1단계: 평균변화율과 도함수] $\frac{f(0)-f(-2)}{0-(-2)} = \frac{0-(-16)}{2} = 8$. $f'(x) = -2x + 6 = 8 \Rightarrow c = -1 \in (-2, 0)$. $\therefore -1$

(2) [2단계: 평균변화율과 도함수] $\frac{f(3)-f(0)}{3-0} = \frac{3-0}{3} = 1$. $f'(x) = 3x^2 - 6x + 1 = 1 \Rightarrow 3x(x-2) = 0$. 열린구간 $(0, 3)$ 에 속하는 것은 $c = 2$. $\therefore 2$

Tip: 평균값 정리 공식은 $\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(c)$
 입니다. 두 점 사이의 평균변화율을 구한 후 도함수
 $f'(x)$ 와 같아지는 c 를 열린구간에서 찾으세요.

정답: (1) -1 , (2) 2

03 동아 교과서 82p 스스로 해결하기 3번 핵심유형 ○ △ ×

함수 $f(x) = x^3 - kx^2 + 4$ 에 대하여 닫힌구간 $[0, k]$
 에서 롤의 정리를 만족시키는 실수 c 의 값이 1일 때, 양수 k
 의 값을 구하시오.

[1단계: 도함수에 $c=1$ 대입] $f'(x) = 3x^2 - 2kx$ 이므로 $f'(1) = 3 - 2k = 0 \Rightarrow 2k = 3 \Rightarrow k = \frac{3}{2}$.

[2단계: 롤의 정리 구간 확인] $k = \frac{3}{2}$ 일 때 $f(0) = 4, f(\frac{3}{2}) = 4$ 로 성립하며
 $c = 1 \in (0, \frac{3}{2})$ 을 만족합니다. $\therefore \frac{3}{2}$

Tip: 롤의 정리 조건에서 $f(0) = f(k)$ 이고 $f'(1) = 0$
 이어야 합니다. 도함수에 $x = 1$ 을 대입하여 k 의 방정식을 세우세요.

정답: $\frac{3}{2}$

04 동아 교과서 82p 스스로 해결하기 4번 핵심유형 ○ △ ×

함수 $f(x) = x^3 - 2x^2 - 4x + 1$ 에 대하여 닫힌구간
 $[-a, a]$ 에서 롤의 정리를 만족시키는 실수 c 의 값을
 구하시오. (단, $a > 0$)

[1단계: $f(a)=f(-a)$ 로 a 구하기] $f(a) - f(-a) = 2(a^3 - 4a) = 2a(a^2 - 4) = 0$. $a > 0$ 이므로 $a = 2$, 구간은 $[-2, 2]$.

[2단계: $f'(c)=0$ 인 c 구하기] $f'(x) = 3x^2 - 4x - 4 = (3x+2)(x-2) = 0 \Rightarrow x = -\frac{2}{3}$ 또는 $x = 2$. 열린구간 $(-2, 2)$ 에 속하는 것은 $c = -\frac{2}{3}$. $\therefore -\frac{2}{3}$

Tip: 롤의 정리가 성립하려면 $f(-a) = f(a)$ 이어야 하므로
 먼저 이를 대입하여 a 를 구하고, $f'(c) = 0$ 인 $c \in (-a, a)$ 를
 찾으세요.

정답: $-\frac{2}{3}$

05

동아 교과서 82p 스스로 해결하기 5번 실생활

○ △ ×

제한 속도가 80 km/h인 직선 도로가 있다. 이 도로를 달리는 자동차가 어느 순간이라도 80 km/h의 속도를 초과하면 제한 속도를 위반한 것으로 간주한다. 어떤 자동차가 12분 동안 이동 거리가 18 km일 때, 이 자동차가 제한 속도를 준수하였는지 평균값 정리를 이용하여 판단하시오.

[1단계: 평균속도 계산] 12분 = $\frac{1}{5}$ 시간이므로 평균속도는 $\frac{18}{\frac{1}{5}} = 90$ km/h.

[2단계: 평균값 정리 적용] 이동거리 함수 $f(t)$ 가 연속이고 미분가능하므로 평균값 정리에 의해 순간속도 $f'(c) = 90$ km/h인 c 가 열린구간 $(0, \frac{1}{5})$ 에 적어도 하나 존재합니다.

[3단계: 결론] 순간속도가 90 km/h로 제한 속도 80 km/h를 초과하는 순간이 존재하므로 **제한 속도를 지키지 않았습니다.**

Tip: 시간을 시간(h) 단위로 환산(12분 = 1/5시간)하고, 평균속도 공식과 구간에서의 평균값 정리를 적용하세요.

정답: 제한 속도를 지키지 않았다. (순간속도 90 km/h인 시각 존재)

06

동아 교과서 82p 스스로 해결하기 6번 서술형

○ △ ×

다항함수 $f(x)$ 가 조건 (가) $f(0) = 0, f(2) = 4$, (나) $0 < x < 2$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x) \geq 2$ 를 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오.

[단계1: [0, t]에서 평균값 정리] 닫힌구간 $[0, t]$ 에서 평균값 정리에 의해 $\frac{f(t)-f(0)}{t} = f'(c_1) \geq 2$ 이므로 $f(t) \geq 2t$.

[단계2: [t, 2]에서 평균값 정리] 닫힌구간 $[t, 2]$ 에서 평균값 정리에 의해 $\frac{f(2)-f(t)}{2-t} = f'(c_2) \geq 2$ 이므로 $4 - f(t) \geq 2(2-t) \Rightarrow f(t) \leq 2t$.

[단계3: f(1) 값 계산] 따라서 $0 < t < 2$ 에서 $f(t) = 2t$ 이므로 $f(1) = 2(1) = 2 \therefore 2$

Tip: 구간 $[0, t]$ 와 $[t, 2]$ 에서 각각 평균값 정리를 적용하여 부등식 $f(t) \geq 2t$ 와 $f(t) \leq 2t$ 를 유도하세요.

정답: (단계1) $\frac{f(t)-f(0)}{t} \geq 2$, (단계2) $\frac{f(2)-f(t)}{2-t} \geq 2$, (단계3) 2

07

동아 교과서 86p 스스로 해결하기 1번 (1), (2) 기본

○ △ ×

다음 함수의 증가와 감소를 조사하시오.

(1) $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$

(2) $f(x) = -x^3 + 3x + 4$

[1] [1단계: 증감 조사] $f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x-1)(x-3)$. $x \leq 1, x \geq 3$ 에서 $f'(x) \geq 0$ (증가), $1 < x < 3$ 에서 $f'(x) < 0$ (감소) $\therefore$ 구간 $(-\infty, 1], [3, \infty)$ 에서 증가, $[1, 3]$ 에서 감소

[2] [2단계: 증감 조사] $f'(x) = -3x^2 + 3 = -3(x+1)(x-1)$. $-1 \leq x \leq 1$ 에서 $f'(x) \geq 0$ (증가), $x < -1, x > 1$ 에서 $f'(x) < 0$ (감소) $\therefore$ 구간 $(-\infty, -1], [1, \infty)$ 에서 감소, $[-1, 1]$ 에서 증가

Tip: $f'(x) > 0$ 이면 증가, $f'(x) < 0$ 이면 감소입니다. 도함수를 인수분해하여 부호 변화 구간을 구하세요.

정답: (1) 구간 $(-\infty, 1], [3, \infty)$ 에서 증가, $[1, 3]$ 에서 감소, (2) 구간 $(-\infty, -1], [1, \infty)$ 에서 감소, $[-1, 1]$ 에서 증가

08

동아 교과서 86p 스스로 해결하기 2번 기본

○ △ ×

함수 $f(x) = -x^3 - x^2 + x + 2$ 가 증가하는 구간이 $[a, b]$ 일 때, $b - a$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 도함수 부호 판정] $f'(x) = -3x^2 - 2x + 1 = -(3x-1)(x+1) \geq 0 \Rightarrow (3x-1)(x+1) \leq 0$.

[2단계: 구간 및 차 계산] 증가하는 구간은 $[-1, \frac{1}{3}]$ 이므로 $a = -1, b = \frac{1}{3}$. 따라서 $b - a = \frac{1}{3} - (-1) = \frac{4}{3} \therefore \frac{4}{3}$

Tip: 미분하여 도함수 $f'(x) \geq 0$ 인 구간을 구하여 a, b 를 결정하세요.

정답: $\frac{4}{3}$

09

동아 교과서 86p 스스로 해결하기 3번

핵심유형

○ △ ×

함수 $f(x) = x^3 + 3ax - 2$ 가 닫힌구간 $[-1, 3]$ 에서 감소하도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

[1단계: 도함수 전개] $f'(x) = 3x^2 + 3a$. 아래로 볼록한 이차함수이므로 구간 $[-1, 3]$ 에서 최댓값은 $x = 3$ 에서 발생합니다.

[2단계: 최댓값 조건] $f'(3) = 3(9) + 3a \leq 0 \Rightarrow 27 + 3a \leq 0 \Rightarrow a \leq -9 \therefore a \leq -9$

Tip: 구간 $[-1, 3]$ 의 모든 x 에 대하여 $f'(x) \leq 0$ 이어야 합니다. 이차함수의 최댓값이 0 이하가 되도록 하세요.

정답: $a \leq -9$

10

동아 교과서 86p 스스로 해결하기 4번

핵심유형

○ △ ×

함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + (a + \frac{4}{3})x - 1$ 이 임의의 두 실수 x_1, x_2 ($x_1 < x_2$)에 대하여 항상 $f(x_1) < f(x_2)$ 를 만족시키도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

[1단계: 도함수 및 판별식] $f'(x) = 3x^2 + 2ax + (a + \frac{4}{3}) \geq 0$ 이어야 하므로 $\frac{a}{4} = a^2 - 3(a + \frac{4}{3}) = a^2 - 3a - 4 \leq 0$.

[2단계: 부등식 풀기] $(a - 4)(a + 1) \leq 0 \Rightarrow -1 \leq a \leq 4 \therefore -1 \leq a \leq 4$

Tip: 실수 전체에서 증가하는 함수이므로 모든 실수 x 에 대해 미분한 도함수 $f'(x) \geq 0$ 이어야 합니다. 판별식 공식 $D \leq 0$ 을 적용하세요.

정답: $-1 \leq a \leq 4$

11

동아 교과서 86p 스스로 해결하기 5번

실생활

○ △ ×

어느 지역의 온도를 측정한 지 x 시간 후의 온도를 $f(x)^\circ\text{C}$ 라고 할 때, $f(x) = \frac{1}{96}x^4 - \frac{1}{9}x^3 + \frac{1}{4}x^2 + 5$ ($0 \leq x \leq 8$)를 만족시킨다고 한다. 이 지역의 온도를 측정하는 동안 온도가 감소하는 시간은 몇 시간인지 구하시오.

[1단계: 도함수 인수분해] $f'(x) = \frac{1}{24}x^3 - \frac{1}{3}x^2 + \frac{1}{2}x = \frac{1}{24}x(x - 2)(x - 6)$.

[2단계: 감소 구간 및 시간] $0 \leq x \leq 8$ 에서 $f'(x) < 0$ 인 범위는 $2 < x < 6$ 이므로 감소하는 시간은 $6 - 2 = 4$ 시간 $\therefore$ 4시간

Tip: 온도가 감소하는 시간은 $f'(x) < 0$ 인 구간의 길이를 구하는 것입니다. 도함수를 미분하고 인수분해하세요.

정답: 4시간

12

동아 교과서 86p 스스로 해결하기 6번

서술형

○ △ ×

함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + 3$ 이 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)$ 의 최솟값을 구하시오. (단, a 는 상수)
(가) 닫힌구간 $[-2, 0]$ 에서 감소한다.
(나) 닫힌구간 $[1, 2]$ 에서 증가한다.

[단계1: 조건 (가) 해석] $f'(x) = 3x^2 + 2ax$. $[-2, 0]$ 에서 감소하려면 $f'(-2) = 12 - 4a \leq 0 \Rightarrow a \geq 3$.

[단계2: 조건 (나) 해석] $[1, 2]$ 에서 증가하려면 $f'(1) = 3 + 2a \geq 0 \Rightarrow a \geq -\frac{3}{2}$. 공통 범위는 $a \geq 3$.

[단계3: $f(1)$ 최솟값 계산] $f(1) = 1 + a + 3 = a + 4$ 이므로 $a = 3$ 일 때 최솟값 $3 + 4 = 7 \therefore 7$

Tip: 미분한 도함수에 대해 (가)에서 $f'(-2) \leq 0$, $f'(0) \leq 0$, (나)에서 $f'(1) \geq 0$, $f'(2) \geq 0$ 을 대입하여 a 의 공통 범위를 구하세요.

정답: (단계1) $a \geq 3$, (단계2) $a \geq -\frac{3}{2}$, (단계3) 7

13 동아 교과서 91p 스스로 해결하기 1번 (1), (2) 기본 ○ △ ×

다음 함수의 극값을 구하시오.

(1) $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - x + 3$

(2) $f(x) = x^4 - 4x^3 + 4$

(1) [1단계: 극값 구하기] $f'(x) = x^2 - 1 = 0 \Rightarrow x = \pm 1$. $x = -1$ 에서 극댓값 $f(-1) = \frac{11}{3}$, $x = 1$ 에서 극솟값 $f(1) = \frac{7}{3}$. ∴ 극댓값: $\frac{11}{3}$, 극솟값: $\frac{7}{3}$

(2) [2단계: 극값 구하기] $f'(x) = 4x^2(x-3) = 0$. $x = 0$ 은 변곡점 (부호변화 없음), $x = 3$ 에서 극솟값 $f(3) = 81 - 108 + 4 = -23$. ∴ 극솟값: -23

Tip: 미분하여 도함수 $f'(x) = 0$ 의 실근에서 좌우 부호 변화를 조사하여 양에서 음이면 극대, 음에서 양이면 극소입니다.

정답: (1) 극댓값: $\frac{11}{3}$, 극솟값: $\frac{7}{3}$, (2) 극솟값: -23

14 동아 교과서 91p 스스로 해결하기 2번 핵심유형 ○ △ ×

함수 $f(x) = -x^3 - \frac{9}{2}x^2 + ax + b$ 가 $x = -1$ 에서 극댓값 0을 가질 때, 두 상수 a, b 의 값을 각각 구하시오.

[1단계: $f(-1)=0$ 으로 a 구하기] $f'(x) = -3x^2 - 9x + a$. $f'(-1) = -3 + 9 + a = 0 \Rightarrow a = -6$.

[2단계: $f(-1)=0$ 으로 b 구하기] $f(-1) = 1 - \frac{9}{2} + 6 + b = \frac{5}{2} + b = 0 \Rightarrow b = -\frac{5}{2}$. ∴ $a = -6, b = -\frac{5}{2}$

Tip: $x = -1$ 에서 극값을 가지므로 미분계수 $f'(-1) = 0$ 이고, 극댓값이 0이므로 대입한 함수값 $f(-1) = 0$ 입니다.

정답: $a = -6, b = -\frac{5}{2}$

15 동아 교과서 91p 스스로 해결하기 3번 핵심유형 ○ △ ×

함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + (a - \frac{2}{3})x$ 가 극값을 갖도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

[1단계: 판별식 조건] $f'(x) = 3x^2 + 2ax + (a - \frac{2}{3}) = 0$ 이 서로 다른 두 실근을 가져야 하므로 $\frac{D}{4} = a^2 - 3(a - \frac{2}{3}) = a^2 - 3a + 2 > 0$.

[2단계: 부등식 풀기] $(a-1)(a-2) > 0 \Rightarrow a < 1$ 또는 $a > 2$. ∴ $a < 1$ 또는 $a > 2$

Tip: 삼차함수가 극값을 가지려면 미분한 도함수 $f'(x) = 0$ 이 서로 다른 두 실근을 가져야 하므로 판별식 $D > 0$ 이어야 합니다.

정답: $a < 1$ 또는 $a > 2$

16 동아 교과서 91p 스스로 해결하기 4번 핵심유형 ○ △ ×

함수 $f(x) = -x^3 - 3x^2 + 9x + k$ 의 극댓값과 극솟값의 합이 0이 되도록 하는 상수 k 의 값을 구하시오.

[1단계: 극점 찾기] $f'(x) = -3x^2 - 6x + 9 = -3(x+3)(x-1) = 0 \Rightarrow x = -3$ 또는 $x = 1$.

[2단계: 극값 합 계산] 극댓값 $f(1) = 5 + k$, 극솟값 $f(-3) = -27 + k$. 합은 $(5+k) + (-27+k) = 2k - 22 = 0 \Rightarrow k = 11$. ∴ 11

Tip: 미분하여 도함수의 두 근에서 극댓값과 극솟값을 구하고 두 값의 합이 0이 되는 방정식을 푸세요.

정답: 11

17

동아 교과서 91p 스스로 해결하기 5번 실생활

○ △ ×

어느 지역의 시각 x 에서의 해수면의 높이 $f(x)$ cm는 $f(x) = -\frac{1}{18}x^2(x-12)^2 + 130$ ($0 < x < 12$)를 만족시킨다고 한다. 이 지역의 해수면의 높이는 $x = a$ 일 때, 극솟값 m cm를 갖는다. $a + m$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 극솟값 a 찾기] $f'(x) = -\frac{2}{9}x(x-12)(x-6) = 0$, $0 < x < 12$ 에서 부호가 음에서 양으로 바뀌는 극솟점은 $x = 6$ ($a = 6$).

[2단계: 극솟값 m 및 $a+m$ 계산] $m = f(6) = -\frac{1}{18}(36)(36) + 130 = -72 + 130 = 58$. 따라서 $a + m = 6 + 58 = 64$. ∴ 64

Tip: 도함수 $f'(x) = 0$ 을 인수분해하여 $0 < x < 12$ 사이에서 극솟점을 찾고 극솟값을 계산하세요.

정답: 64

18

동아 교과서 91p 스스로 해결하기 6번 서술형

○ △ ×

함수 $f(x) = x^3 - 3(a+1)x^2 + 3a(a+2)x$ 의 극댓값이 0이고 $f'(2) > 0$ 일 때, 실수 a 의 값과 함수 $f(x)$ 의 극솟값을 각각 구하시오.

[단계1: $f'(x)=0$ 의 해] $f'(x) = 3(x-a)(x-(a+2)) = 0 \Rightarrow x = a$ 또는 $x = a+2$.

[단계2: 극댓값=0으로 a 구하기] $a < a+2$ 이므로 $x = a$ 에서 극대. $f(a) = a^2(a+3) = 0 \Rightarrow a = 0$ 또는 $a = -3$.

[단계3: $f'(2)>0$ 확인 및 극솟값] $f'(2) = -3a(2-a) > 0$ 을 만족하는 것은 $a = -3$. 이때 극솟값은 $x = -1$ 에서 $f(-1) = -4$. ∴ $a = -3$, 극솟값: -4

Tip: 도함수를 인수분해하면 $f'(x) = 3(x-a)(x-(a+2))$ 가 됩니다. $a < a+2$ 이므로 $x = a$ 에서 극대, $x = a+2$ 에서 극소입니다.

정답: (단계1) $x = a$ 또는 $x = a+2$, (단계2) $a = 0, -3$, (단계3) $a = -3$, 극솟값: -4

19

동아 교과서 96p 스스로 해결하기 1번 (1), (2) 기본

○ △ ×

다음 삼차·사차함수의 극값과 증감을 조사하여 그래프의 핵심 특징을 구하시오.

(1) $f(x) = x^3 - 6x + 2$

(2) $f(x) = -2x^4 + 4x^2 + 3$

(1) [1단계: 극값] $f'(x) = 3(x^2 - 2) = 0 \Rightarrow x = \pm\sqrt{2}$. $x = -\sqrt{2}$ 에서 극댓값 $4\sqrt{2} + 2$, $x = \sqrt{2}$ 에서 극솟값 $-4\sqrt{2} + 2$. ∴ 극댓값: $4\sqrt{2} + 2$, 극솟값: $-4\sqrt{2} + 2$

(2) [2단계: 극값] $f'(x) = -8x(x+1)(x-1) = 0$. $x = \pm 1$ 에서 극댓값 5, $x = 0$ 에서 극솟값 3. ∴ 극댓값: 5, 극솟값: 3

Tip: 미분하여 도함수 $f'(x) = 0$ 을 풀어 극댓값, 극솟값 및 절편을 구하세요.

정답: (1) 극댓값: $4\sqrt{2} + 2$, 극솟값: $-4\sqrt{2} + 2$, (2) 극댓값: 5, 극솟값: 3

20

동아 교과서 96p 스스로 해결하기 2번 (1), (2) 기본

○ △ ×

주어진 구간에서 다음 함수의 최댓값과 최솟값을 각각 구하시오.

(1) $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x - 2$ $[0, 5]$

(2) $f(x) = x^4 - 6x^2 + 3$ $[-2, 1]$

(1) [1단계: 값 비교] $f'(x) = 3(x-1)(x-3) = 0$. $f(0) = -2$, $f(1) = 2$, $f(3) = -2$, $f(5) = 18$. 최댓값 18, 최솟값 -2 . ∴ 최댓값: 18, 최솟값: -2

(2) [2단계: 값 비교] $f'(x) = 4x(x^2 - 3) = 0$. 구간 $[-2, 1]$ 에서 $f(-2) = -5$, $f(-\sqrt{3}) = -6$, $f(0) = 3$, $f(1) = -2$. 최댓값 3, 최솟값 -6 . ∴ 최댓값: 3, 최솟값: -6

Tip: 구간 안의 극값들과 양 끝점의 함수값을 모두 계산하여 가장 큰 값이 최댓값, 가장 작은 값이 최솟값입니다.

정답: (1) 최댓값: 18, 최솟값: -2 , (2) 최댓값: 3, 최솟값: -6

21

동아 교과서 96p 스스로 해결하기 3번

핵심유형

○ △ ×

닫힌구간 $[-2, 2]$ 에서 정의된 함수 $f(x) = x^3 - 3x^2 + a$ 의 최댓값이 24일 때, 함수 $f(x)$ 의 최솟값을 구하시오. (단, a 는 상수)

[1단계: 최댓값으로 a 구하기] $f'(x) = 3x(x-2) = 0$. $f(-2) = a - 20$, $f(0) = a$, $f(2) = a - 4$ 중 최댓값은 $f(0) = a = 24$.

[2단계: 최솟값 계산] 최솟값은 $f(-2) = a - 20 = 24 - 20 = 4$. ∴ 4

Tip: 미분하여 도함수 $f'(x) = 3x(x-2) = 0$ 을 구하고, 극값과 닫힌구간 끝점의 함수값을 대입하여 비교하세요.

정답: 4

22

동아 교과서 96p 스스로 해결하기 4번

실생활

○ △ ×

밀면의 반지름의 길이가 6 cm이고, 높이가 12 cm인 원뿔에 내접하는 원기둥 중에서 부피가 최대인 원기둥의 높이를 구하시오.

[1단계: 부피 식 세우기] 반지름 r ($0 < r < 6$)일 때 님름에 의해 높이는 $h = 12 - 2r$. 부피 $V(r) = \pi r^2(12 - 2r) = 2\pi(6r^2 - r^3)$.

[2단계: 극대 및 높이 계산] $V'(r) = 6\pi r(4 - r) = 0 \Rightarrow r = 4$ 에서 최대. 높이는 $h = 12 - 2(4) = 4$ cm. ∴ 4 cm

Tip: 원기둥 밀면 반지름 r 에 대해 부피 공식 $V(r) = \pi r^2(12 - 2r)$ 을 세운 뒤, 미분하여 극댓값을 구하세요.

정답: 4 cm

23

동아 교과서 96p 스스로 해결하기 5번

핵심유형

○ △ ×

삼차함수 $f(x)$ 의 도함수 $y = f'(x)$ 와 사차함수 $g(x)$ 의 도함수 $y = g'(x)$ 의 그래프가 주어진다. $h(x) = f(x) - g(x)$ 일 때 [보기]에서 옳은 것만을 고르시오.
[보기]

ㄱ. $h(b) = 0$ 이면 $h(c) < 0$ 이다.

ㄴ. 함수 $h(x)$ 가 $x = t$ 에서 극값을 갖도록 하는 실수 t 의 개수는 3이다.

ㄷ. 닫힌구간 $[d, e]$ 에서 함수 $h(x)$ 의 최댓값은 $h(d)$ 이다.

[1단계: ㄱ 판정] $b < x < d$ 에서 $g'(x) > f'(x)$ 이므로 $h'(x) < 0$ (감소). $h(b) = 0$ 이면 $h(c) < h(b) = 0$ (참).

[2단계: ㄴ, ㄷ 판정] ㄴ. $h'(x) = 0$ 인 b, d, e 좌우에서 부호가 바뀌므로 극값 개수는 3 (참).

ㄷ. $[d, e]$ 에서 $h'(x) > 0$ (증가)하므로 최댓값은 $h(e)$ (거짓) *herefore* ㄱ, ㄴ

Tip: 미분한 도함수들의 차 $h'(x) = f'(x) - g'(x)$ 의 부호를 교점 b, d, e 를 기준으로 판정하세요.

정답: ㄱ, ㄴ

24

동아 교과서 96p 스스로 해결하기 6번

서술형

○ △ ×

좌표평면 위의 두 점 $A(0, 8)$, $B(18, 0)$ 과 곡선 $y = -x^2 + 1$ 위의 점 P 에 대하여 $\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$ 의 최솟값을 구하시오.

[단계1: 거리 제곱의 합 식] $\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2 = t^2 + (-t^2 - 7)^2 + (t - 18)^2 + (-t^2 + 1)^2 = 2t^4 + 14t^2 - 36t + 374$.

[단계2: 도함수와 종감표] $f'(t) = 8t^3 + 28t - 36 = 4(t-1)(2t^2 + 2t + 9) = 0 \Rightarrow t = 1$ 에서 유일한 극소이자 최솟값.

[단계3: 최솟값 계산] $t = 1$ 대입: $2(1) + 14(1) - 36(1) + 374 = 354$. ∴ 354

Tip: $P(t, -t^2 + 1)$ 로 두고 거리 제곱의 합을 t 의 4차 함수로 나타낸 뒤, 미분하여 극솟값을 구하세요.

정답: (단계1) $2t^4 + 14t^2 - 36t + 374$, (단계2) $t = 1$ 에서 극소이자 최솟, (단계3) 354

25

동아 교과서 101p 스스로 해결하기 1번 (1), (...) 기본 ○ △ ×

다음 방정식의 서로 다른 실근의 개수를 구하시오.

(1) $x^3 - 3x + \sqrt{2} = 0$

(2) $x^4 - 8x^2 + 1 = 0$

[1단계: 극값 부호 판정] $f'(x) = 3(x^2 - 1) = 0$. 극댓값 $f(-1) = 2 + \sqrt{2} > 0$, 극솟값 $f(1) = -2 + \sqrt{2} < 0$. 부호가 다르므로 실근 3개. ∴ 3

[2단계: 극값 부호 판정] $f'(x) = 4x(x^2 - 4) = 0$. $f(0) = 1 > 0$, $f(\pm 2) = -15 < 0$. W자형으로 x 축과 4번 만나므로 실근 4개. ∴ 4

Tip: 미분하여 함수 그래프의 극값의 부호를 조사하고 x 축과의 교점 개수를 구하세요.

정답: (1) 3, (2) 4

26

동아 교과서 101p 스스로 해결하기 2번 기본 ○ △ ×

방정식 $3x^3 - 9x - k = 0$ 의 서로 다른 실근이 오직 2개가 되도록 하는 모든 실수 k 의 값의 합을 구하시오.

[1단계: 함수 분리 및 극값] $g(x) = 3x^3 - 9x = k$. $g'(x) = 9x^2 - 9 = 0 \Rightarrow x = \pm 1$. $g(-1) = 6$, $g(1) = -6$.

[2단계: k 의 값 및 합] 실근이 2개하려면 $k = 6$ 또는 $k = -6$. 모든 k 의 합은 $6 + (-6) = 0$. ∴ 0

Tip: 삼차방정식이 오직 2개의 실근을 가지려면 미분한 극값 중 하나가 0이어야 하므로 (극댓값) $\times$ (극솟값) = 0입니다.

정답: 0

27

동아 교과서 101p 스스로 해결하기 3번 핵심유형 ○ △ ×

두 곡선 $y = 2x^3 - 3ax^2 + 2x$, $y = x^3 + 2x - 4$ 가 서로 다른 세 점에서 만나도록 하는 양수 a 의 값의 범위를 구하시오.

[1단계: 식 정리 및 극점] $x^3 - 3ax^2 + 4 = 0$. $f'(x) = 3x(x - 2a) = 0 \Rightarrow x = 0, 2a$ ($a > 0$).

[2단계: 극값 곱 음수 조건] $f(0) = 4 > 0$ 이므로 $f(2a) = -4a^3 + 4 < 0 \Rightarrow a^3 > 1 \Rightarrow a > 1$. ∴ $a > 1$

Tip: 두 식을 같다고 놓고 $x^3 - 3ax^2 + 4 = 0$ 으로 정리한 뒤, 미분하여 극값을 구해 (극댓값) $\times$ (극솟값) < 0 조건을 적용하세요.

정답: $a > 1$

28

동아 교과서 101p 스스로 해결하기 4번 서술형 ○ △ ×

모든 실수 x 에 대하여 부등식 $3x^4 + 18x^2 \geq 16x^3 - 27$ 이 성립함을 보이시오.

[1단계: 이항 및 미분] $f(x) = 3x^4 - 16x^3 + 18x^2 + 27$. $f'(x) = 12x(x - 1)(x - 3) = 0$.

[2단계: 최솟값 확인 및 결론] $f(0) = 27$, $f(1) = 32$, $f(3) = 0$. 최솟값이 $f(3) = 0$ 이므로 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq 0$ 이 성립합니다.

Tip: 한쪽으로 이항하여 $f(x) = 3x^4 - 16x^3 + 18x^2 + 27$ 로 두고, 미분하여 $f(x)$ 의 최솟값이 0 이상임을 보이세요.

정답: 최솟값 $f(3) = 0$ 이므로 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq 0$ 이 성립한다.

29

동아 교과서 101p 스스로 해결하기 5번 심화

○ △ ×

두 함수 $f(x) = 3x^4 - x + 1$, $g(x) = 4x^3 - x + k$ 일 때, 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $f(x) > g(x)$ 가 항상 성립하도록 하는 정수 k 의 최댓값을 구하시오.

[1단계: $h(x)$ 정의 및 최솟값] $h(x) = 3x^4 - 4x^3 + 1$, $h'(x) = 12x^2(x - 1) = 0 \Rightarrow x = 1$ 에서 극소이자 최소. $h(1) = 0$.

[2단계: k 의 범위 및 정수 최댓값] 항상 성립하려면 $k < h(1) = 0$. 따라서 정수 k 의 최댓값은 $-1 \therefore -1$

Tip: $h(x) = f(x) - g(x) = 3x^4 - 4x^3 + 1 > k$ 로 변형하고, 미분하여 $h(x)$ 의 최솟값보다 k 가 작아야 함을 이용하세요.

정답: -1

30

동아 교과서 101p 스스로 해결하기 6번 서술형

○ △ ×

실수 k 에 대하여 점 $(4, 0)$ 에서 곡선 $y = x^3 - 3x^2 + k$ 에 그을 수 있는 접선의 개수를 $f(k)$ 라고 하자. 함수 $f(k)$ 가 $k = t$ 에서 불연속이 되도록 하는 모든 실수 t 의 값의 합을 구하시오.

[단계1: 접선의 방정식] $y' = 3x^2 - 6x$ 이므로 접선은 $y = (3a^2 - 6a)(x - a) + a^3 - 3a^2 + k$.

[단계2: 점 대입 및 $f(k)$ 도출] $(4, 0)$ 대입: $k = 2a^3 - 15a^2 + 24a$. 극값은 $a = 1$ 에서 11 , $a = 4$ 에서 -16 . 접선 개수 $f(k)$ 는 $k < -16$, $k > 11$ 일 때 1 , $k = -16, 11$ 일 때 2 , $-16 < k < 11$ 일 때 3 .

[단계3: 불연속점 합 계산] 불연속점은 $t = 11, -16$ 이므로 합은 $11 + (-16) = -5 \therefore -5$

Tip: 접점 $(a, a^3 - 3a^2 + k)$ 에서의 접선 공식을 세우고 $(4, 0)$ 을 대입한 삼차방정식에서 극값에 해당하는 k 의 경계를 미분으로 구하세요.

(단계1) $y = (3a^2 - 6a)(x - a) + a^3 - 3a^2 + k$,
정답(단계2) $k < -16$, $k > 11$ 일 때 1 , $k = -16, 11$ 일 때 2 ,
 $-16 < k < 11$ 일 때 3 , (단계3) -5

31

동아 교과서 106p 스스로 해결하기 1번 기본

○ △ ×

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치 x 가 $x = t^3 - 5t$ 일 때, $t = 1$ 에서의 점 P의 속도와 가속도를 각각 구하시오.

[1단계: 속도와 가속도 미분] $v(t) = \frac{dx}{dt} = 3t^2 - 5$, $a(t) = \frac{dv}{dt} = 6t$.

[2단계: $t=1$ 대입] $v(1) = 3 - 5 = -2$, $a(1) = 6(1) = 6 \therefore$ 속도: -2 , 가속도: 6

Tip: 속도는 위치의 1계 도함수 $v = \frac{dx}{dt}$, 가속도는 속도의 도함수 $a = \frac{dv}{dt}$ 입니다. $t = 1$ 을 대입하세요.

정답: 속도: -2 , 가속도: 6

32

동아 교과서 106p 스스로 해결하기 2번 기본

○ △ ×

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치 x 가 $x = -t^3 + 4t^2 + 12t$ 일 때, 점 P가 출발 후 처음으로 다시 원점을 지나는 시각 t 에서의 점 P의 속도를 구하시오.

[1단계: 원점 통과 시각] $x = -t(t - 6)(t + 2) = 0$. 출발 후 처음으로 원점을 지나는 시각은 $t = 6$.

[2단계: 속도 계산] $v(t) = -3t^2 + 8t + 12$. $t = 6$ 대입 시 $v(6) = -108 + 48 + 12 = -48 \therefore -48$

Tip: 원점을 지나는 시각은 $x = 0$ 을 만족하는 $t > 0$ 을 찾는 것입니다. 그 시각을 속도식에 대입하세요.

정답: -48

33

동아 교과서 106p 스스로 해결하기 3번 기본

○ △ ✕

어떤 물체를 지면에서 40 m/s 의 속도로 지면과 수직 방향으로 쏘아 올린 물체의 시각 t 에서의 높이 $x \text{ m}$ 는 $x = 40t - 5t^2$ 이라고 할 때, 지면에 다시 도달하는 순간의 속도를 구하시오.

[1단계: 지면 도달 시각] $x = 5t(8 - t) = 0 \Rightarrow t = 8\text{초}$.[2단계: 속도 계산] $v(t) = 40 - 10t$. $t = 8$ 대입 시 $v(8) = 40 - 80 = -40 \text{ m/s}$. $\therefore -40 \text{ m/s}$

💡 Tip: 지면에 도달할 때는 높이 $x = 0$ 입니다. 이때의 $t > 0$ 을 구하여 $v(t) = 40 - 10t$ 에 대입하세요.

정답: -40 m/s

34

동아 교과서 106p 스스로 해결하기 4번 핵심유형

○ △ ✕

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 t 에서의 위치가 각각 $f(t) = t^2 - 4t$, $g(t) = \frac{1}{3}t^3 - 2t^2 + 3t$ 일 때, 두 점 P, Q가 서로 반대 방향으로 움직이는 양수 t 의 값의 범위를 구하시오.

[1단계: 속도식 유도] $v_P(t) = 2(t - 2)$, $v_Q(t) = t^2 - 4t + 3 = (t - 1)(t - 3)$.[2단계: 부호 조건 및 범위] $v_P(t)v_Q(t) = 2(t - 1)(t - 2)(t - 3) < 0$. $t > 0$ 이므로 $0 < t < 1$ 또는 $2 < t < 3$. $\therefore 0 < t < 1$ 또는 $2 < t < 3$

💡 Tip: 서로 반대 방향으로 움직이므로 위치를 미분한 두 속도의 곱이 $v_P(t) \cdot v_Q(t) < 0$ 이어야 합니다.

정답: $0 < t < 1$ 또는 $2 < t < 3$

35

동아 교과서 106p 스스로 해결하기 5번 심화

○ △ ✕

두 학생 A, B가 같은 지점에서 동시에 출발하여 곧게 뻗은 길을 달리고 있다. 시각 t 에서의 위치가 각각 $f(t) = t^2 - 3t$, $g(t) = t^3 - 3t^2 + t$ 일 때, 두 학생이 처음으로 다시 만난 시각 t 에서의 두 학생의 속도의 차와 가속도의 차를 각각 구하시오.

[1단계: 만나는 시각 구하기] $t^2 - 3t = t^3 - 3t^2 + t \Rightarrow t(t - 2)^2 = 0$. 처음 만나는 시각은 $t = 2$.[2단계: 속도와 가속도 차 계산] 속도: $f'(2) = 1$, $g'(2) = 1 \Rightarrow |1 - 1| = 0$. 가속도: $f''(2) = 2$, $g''(2) = 6 \Rightarrow |2 - 6| = 4$. $\therefore$ 속도의 차: 0, 가속도의 차: 4

💡 Tip: 두 학생이 다시 만나는 시각은 $f(t) = g(t)$ 인 양수 t 입니다. 그 시각에서 각각의 속도와 가속도를 구하여 차의 절댓값을 구하세요.

정답: 속도의 차: 0, 가속도의 차: 4

36

동아 교과서 106p 스스로 해결하기 6번 서술형

○ △ ✕

키가 1.5 m 인 지훈이가 높이 4.5 m 인 가로등 바로 아래에서 출발하여 일직선으로 1.2 m/s 의 속도로 걷고 있다. 출발한 지 t 초 후 가로등으로부터 그림자 끝까지의 거리를 $x \text{ m}$ 라고 할 때, $t = 4$ 일 때 그림자 끝이 움직이는 속도를 구하시오.

[단계1: 걸어진 거리 식] t 초 동안 걸어진 거리는 $1.2t \text{ m}$.[단계2: 그림자 끝 거리 x 식과 속도] 닮음비: $\frac{4.5}{1.5} = \frac{x}{x - 1.2t} \Rightarrow 3(x - 1.2t) = x \Rightarrow 2x = 3.6t \Rightarrow x = 1.8t$. 속도는 $\frac{dx}{dt} = 1.8 \text{ m/s}$.[단계3: $t=4$ 일 때의 속도] 속도는 상수로 일정하므로 $t = 4$ 일 때 속도는 1.8 m/s . $\therefore 1.8 \text{ m/s}$

💡 Tip: 닮음비 $4.5 : 1.5 = x : (x - 1.2t)$ 를 이용하여 x 를 t 의 식으로 나타낸 후 미분하세요.

정답: (단계1) $1.2t \text{ m}$, (단계2) $x = 1.8t$, 1.8 m/s , (단계3) 1.8 m/s

37

동아 교과서 108p 단원 마무리 01번 기본

○ △ ✕

함수 $f(x) = x^3 - 3x + 2$ 에 대하여 닫힌구간 $[-1, 1]$ 에서 평균값 정리를 만족시키는 모든 실수 c 의 값을 구하시오.

[1단계: 평균변화율 계산] $\frac{f(1)-f(-1)}{1-(-1)} = \frac{0-4}{2} = -2$.

[2단계: c 구하기] $f'(x) = 3x^2 - 3 = -2 \Rightarrow 3x^2 = 1 \Rightarrow c = \pm \frac{\sqrt{3}}{3} \in (-1, 1) \therefore \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$

💡 Tip: 평균변화율 공식 $\frac{f(1)-f(-1)}{1-(-1)}$ 을 계산하고, 미분계수 $f'(c)$ 와 같아지는 구간 내의 c 를 찾으세요.

정답: $\pm \frac{\sqrt{3}}{3}$

38

동아 교과서 108p 단원 마무리 02번 핵심유형

○ △ ✕

함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ 가 $x = -1$ 에서 극댓값을 갖고 $x = 2$ 에서 극솟값 0을 가질 때, 함수 $f(x)$ 의 극댓값과 $f(1)$ 의 값을 각각 구하시오. (단, a, b, c 는 상수)

[1단계: 계수 a, b, c 결정] $f'(x) = 3(x+1)(x-2) = 3x^2 - 3x - 6 \Rightarrow a = -\frac{3}{2}, b = -6. f(2) = 8 - 6 - 12 + c = 0 \Rightarrow c = 10$.

[2단계: 극댓값 및 $f(1)$ 계산] $f(-1) = -1 - \frac{3}{2} + 6 + 10 = \frac{27}{4}, f(1) = 1 - \frac{3}{2} - 6 + 10 = \frac{7}{2} \therefore$ 극댓값: $\frac{27}{4}, f(1) = \frac{7}{2}$

💡 Tip: 미분계수 $f'(-1) = 0, f'(2) = 0$ 및 함수값 $f(2) = 0$ 을 대입하여 연립방정식을 푸세요.

정답: 극댓값: $\frac{27}{4}, f(1) = \frac{7}{2}$

39

동아 교과서 108p 단원 마무리 03번 기본

○ △ ✕

닫힌구간 $[-2, 2]$ 에서 함수 $f(x) = x^4 - 4x^3 + 4x^2 - 2$ 의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오.

[1단계: 값 비교] $f'(x) = 4x(x-1)(x-2) = 0. f(-2) = 62, f(0) = -2, f(1) = -1, f(2) = -2$.

[2단계: 합 계산] 최댓값 $M = 62$, 최솟값 $m = -2$. 합은 $62 + (-2) = 60 \therefore$

60

💡 Tip: 미분하여 도함수 $f'(x) = 4x(x-1)(x-2) = 0$ 의 근들과 닫힌구간 양 끝점의 함수값을 대입하여 비교하세요.

정답: 60

40

동아 교과서 108p 단원 마무리 04번 핵심유형

○ △ ✕

$0 \leq x \leq 2$ 에서 부등식 $x^3 - 2x^2 - x + 1 \geq -2x^2 + 2x - a$ 가 성립하도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

[1단계: 함수 정의 및 최솟값] $g(x) = x^3 - 3x + 1 \geq -a. g'(x) = 3(x^2 - 1) = 0. [0, 2]$ 에서 $g(0) = 1, g(1) = -1, g(2) = 3$. 최솟값은 $g(1) = -1$.

[2단계: a 범위 도출] $-1 \geq -a \Rightarrow a \geq 1 \therefore a \geq 1$

💡 Tip: 식을 정리하면 $x^3 - 3x + 1 \geq -a$ 입니다. $g(x) = x^3 - 3x + 1$ 을 미분하여 구간 $[0, 2]$ 에서의 최솟값을 구하세요.

정답: $a \geq 1$

41

동아 교과서 108p 단원 마무리 05번 기본

○ △ ✕

함수 $f(x) = -x^4 + 4x^3 + 12$ 가 감소하는 구간에 속하는 정수 x 의 최솟값을 구하시오.

[1단계: 도함수 부호] $f'(x) = -4x^2(x-3) \leq 0 \Rightarrow x-3 \geq 0 \Rightarrow x \geq 3$.

[2단계: 정수 최솟값] 감소하는 구간 $[3, \infty)$ 에 속하는 정수 x 의 최솟값은 3. ∴ 3

Tip: 미분하여 도함수 $f'(x) \leq 0$ 을 만족하는 x 의 구간을 구하여 가장 작은 정수를 찾으세요.

정답: 3

42

동아 교과서 108p 단원 마무리 06번 실생활

○ △ ✕

어느 지역에서 120분 동안 측정된 미세먼지 농도 y 는 시각 t ($0 \leq t \leq 120$)에 대하여 $y = \frac{1}{48000}(\frac{1}{3}t^3 - 60t^2 + 3200t) + 52$ 를 만족시킨다. 미세먼지 농도 y 가 증가하는 시각 t 의 값의 범위를 구하시오.

[1단계: 도함수 전개 및 인수분해] $y' = \frac{1}{48000}(t^2 - 120t + 3200) = \frac{1}{48000}(t - 40)(t - 80) \geq 0$.

[2단계: 증가 구간 결정] $0 \leq t \leq 120$ 에서 $0 \leq t \leq 40$ 또는 $80 \leq t \leq 120$. ∴ $0 \leq t \leq 40$ 또는 $80 \leq t \leq 120$

Tip: 미세먼지 농도가 증가하는 구간이므로 미분한 $y' \geq 0$ 인 t 의 범위를 구하세요.

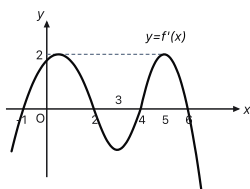
정답: $0 \leq t \leq 40$ 또는 $80 \leq t \leq 120$

43

동아 교과서 108p 단원 마무리 07번 핵심유형

○ △ ✕

도함수 $y = f'(x)$ 의 그래프가 주어진다 ($x = -1, 2, 6$ 에서 $f'(x) = 0$). [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.



[보기]

ㄱ. 함수 $f(x)$ 의 극댓값은 2이다.

ㄴ. $f(-1) < f(2)$

ㄷ. 함수 $f(x)$ 가 $x = a$ 에서 극값을 갖도록 하는 실수 a 의 개수는 3이다.

[1단계: ㄱ, ㄴ 판정] ㄱ. 2는 도함숫값 $f'(0) = 2$ 일 뿐 함숫값이 아닙니다 (거짓).

ㄴ. $(-1, 2)$ 에서 $f'(x) > 0$ 이므로 증가 함수, $f(-1) < f(2)$ (참).

[2단계: ㄷ 판정 및 결론] ㄷ. $x = -1$ (극소), $x = 2$ (극대)이고 $x = 6$ 은 부호 변화가 없어 극값이 아니므로 개수는 2 (거짓) *herefore* ㄴ

Tip: 도함수의 y 좌표는 극값이 아니라 미분계수(기울기)입니다. $f'(x)$ 의 부호 변화로 극값을 판정하세요.

정답: ㄴ

44

동아 교과서 109p 단원 마무리 08번 핵심유형

○ △ ✕

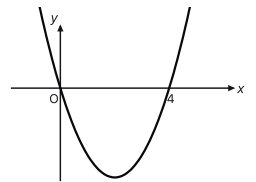
최고차항의 계수가 1인 삼차함수

$f(x)$ 에 대하여 도함수 $y = f'(x)$ 의 그래프가 $x = 0, 4$

에서 x 축과 만나고 아래로

볼록하다. 함수 $f(x)$ 의

극댓값이 4일 때, 함수 $f(x)$ 의 극솟값을 구하시오.



[1단계: 함수식 및 C 결정] $f'(x) = 3x(x-4) = 3x^2 - 12x \Rightarrow f(x) = x^3 - 6x^2 + C$. $x = 0$ 에서 극대이므로 $f(0) = C = 4$.

[2단계: 극솟값 계산] $x = 4$ 에서 극솟값 $f(4) = 64 - 96 + 4 = -28$. ∴ -28

Tip: 도함수 $f'(x) = 3x^2 - 12x$ 를 부정적분 성질로 $f(x) = x^3 - 6x^2 + C$ 를 세우고 $f(0) = 4$ 를 대입하세요.

정답: -28

45

동아 교과서 109p 단원 마무리 09번 핵심유형

○ △ ×

두 곡선 $y = 2x^3 - x^2 - 6x$ 와 $y = 2x^2 + 6x + k$ 가 서로 다른 세 점에서 만나도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

[1단계: 함수 분리 및 극값] $g(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x = k$, $g'(x) = 6(x - 2)(x + 1) = 0$, $g(-1) = 7$, $g(2) = -20$.

[2단계: 세 실근 조건] 서로 다른 세 점에서 만나려면 극솟값과 극댓값 사이이어야 하므로 $-20 < k < 7$, $\therefore -20 < k < 7$

Tip: 연립하여 $2x^3 - 3x^2 - 12x = k$ 로 두고, 좌변을 미분하여 구한 극댓값과 극솟값 사이에 k 가 위치하도록 하세요.

정답: $-20 < k < 7$

46

동아 교과서 109p 단원 마무리 10번 심화

○ △ ×

방정식 $2x^3 - 4x + 3 = x^3 + 5x + k$ 가 서로 다른 두 개의 양의 실근과 한 개의 음의 실근을 갖도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

[1단계: 함수 그래프 특징] $h(x) = x^3 - 9x + 3 = k$, $h'(x) = 3(x^2 - 3) = 0 \Rightarrow x = \pm\sqrt{3}$, y 절편 $h(0) = 3$, 극솟값 $h(\sqrt{3}) = 3 - 6\sqrt{3}$.

[2단계: 양근 2개, 음근 1개 조건] $y = k$ 가 극솟값과 y 절편 사이에 위치해야 양의 실근 2개, 음의 실근 1개를 가집니다. 따라서 $3 - 6\sqrt{3} < k < 3$, $\therefore 3 - 6\sqrt{3} < k < 3$

Tip: $x^3 - 9x + 3 = k$ 로 두고, 좌변을 미분하여 그래프를 그린 뒤 y 절편과 극솟값 사이의 구간 조건을 세우세요.

정답: $3 - 6\sqrt{3} < k < 3$

47

동아 교과서 109p 단원 마무리 11번 기본

○ △ ×

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치 x 가 $x = t^3 - 9t^2 + 15t$ 일 때, 출발 후 점 P가 처음으로 운동 방향을 바꾼 시각 t 에서의 점 P의 가속도를 구하시오.

[1단계: 방향 전환 시각] $v(t) = 3(t - 1)(t - 5) = 0$. 처음으로 운동 방향을 바꾼 시각은 $t = 1$.

[2단계: 가속도 계산] $a(t) = 6t - 18$, $t = 1$ 대입 시 $a(1) = 6 - 18 = -12$.

Tip: 운동 방향을 바꾸는 시각은 속도 $v(t) = 0$ 인 양수 t 중 가장 작은 값입니다. 그 시각을 가속도 $a(t)$ 에 대입하세요.

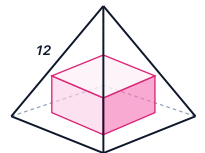
정답: -12

48

동아 교과서 109p 단원 마무리 12번 심화

○ △ ×

모든 모서리의 길이가 12인 정사각뿔에 내접하는 직육면체의 부피의 최댓값을 구하시오. (단, 직육면체의 밑면은 정사각뿔의 밑면에 있다.)



[1단계: 정사각뿔 높이 및 부피 함수] 정사각뿔 높이 $6\sqrt{2}$, 밑면 한 변을 $2x$ ($0 < x < 6$)라 하면 높이는 $(6 - x)\sqrt{2}$, 부피 $V(x) = 4\sqrt{2}(6x^2 - x^3)$.

[2단계: 극대 및 최댓값 계산] $V'(x) = 12\sqrt{2}x(4 - x) = 0 \Rightarrow x = 4$ 에서 최대, $V(4) = 4\sqrt{2}(96 - 64) = 128\sqrt{2}$, $\therefore 128\sqrt{2}$

Tip: 직육면체 밑면 한 변을 $2x$ 라 하고 닮음 성질을 이용해 높이 h 를 x 로 표현한 뒤, 부피 공식을 미분하여 극댓값을 구하세요.

정답: $128\sqrt{2}$

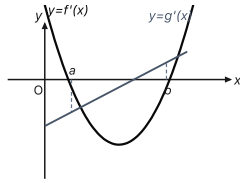
49

동아 교과서 109p 단원 마무리 13번

심화

○ △ ×

삼차함수 $f(x)$ 의 도함수 $y = f'(x)$ 와 이차함수 $g(x)$ 의 도함수 $y = g'(x)$ 의 그래프가 주어진다. $h(x) = f(x) - g(x)$ 에 대하여 [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.



[보기]

- ㄱ. 열린구간 (a, b) 에서 함수 $h(x)$ 는 감소한다.
- ㄴ. 함수 $h(x)$ 는 $x = b$ 에서 극솟값을 갖는다.
- ㄷ. $h(0) \times h(b) > 0$ 이면 방정식 $h(x) = 0$ 은 한 실근만을 갖는다.

[1단계: ㄱ, ㄴ 판정] ㄱ. (a, b) 에서 $g'(x) > f'(x) \Rightarrow h'(x) < 0$ (감소, 참).
ㄴ. $x = b$ 좌우에서 $h'(x)$ 음→양으로 바뀌어 극솟값 (참).

[2단계: ㄷ 판정 및 결론] ㄷ. $h(0)h(b) > 0$ 이어도 $h(a) > 0$ 이면 서로 다른 세 실근을 가질 수 있으므로 거짓. $\therefore$ ㄱ, ㄴ

Tip: 미분한 도함수 차 $h'(x) = f'(x) - g'(x)$ 의 부호 변화를 통해 증감과 극값을 판정하세요.

정답: ㄱ, ㄴ

50

동아 교과서 109p 단원 마무리 14번

심화

○ △ ×

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 극댓값 4, 극솟값 -2를 갖는다. 방정식 $|f(x)| = t$ 의 서로 다른 실근의 개수가 3이 되도록 하는 모든 실수 t 의 값의 합을 구하시오.

[1단계: $|f(x)|$ 그래프 개형] 극댓값 4, 극솟값 -2를 꺾어 올리면 $y = |f(x)|$ 는 높이 4와 2의 극댓값을 갖습니다.

[2단계: 교점 3개 조건 및 합] 수평선 $y = t$ 와 3점에서 만나는 경우는 극대 봉우리 꼭짓점에 접할 때인 $t = 4$ 및 x 축과 접하는 극소점 접선 $t = 0$ 입니다. 합은 $0 + 4 = 4$. $\therefore$ 4

Tip: 절댓값 함수 $y = |f(x)|$ 의 그래프를 그리고 $y = t$ 와 3점에서 만나는 t 의 값을 구하세요.

정답: 4

51

동아 교과서 110p 단원 마무리 15번 (사...

서술형

○ △ ×

미분가능한 함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[1, 4]$ 에 속하는 모든 x 에 대하여 $f'(x) \geq 4$ 이다. $f(1) = -3$ 일 때, $f(4)$ 의 최솟값을 구하시오.

[1단계: 평균값 정리 적용] 닫힌구간 $[1, 4]$ 에서 평균값 정리에 의해 $\frac{f(4)-f(1)}{4-1} = f'(c) \geq 4$ 인 $c \in (1, 4)$ 가 존재합니다.

[2단계: $f(4)$ 최솟값 도출] $\frac{f(4)-(-3)}{3} \geq 4 \Rightarrow f(4) + 3 \geq 12 \Rightarrow f(4) \geq 9$. $\therefore$ 9

Tip: 구간 $[1, 4]$ 에서 평균값 정리 $\frac{f(4)-f(1)}{4-1} = f'(c) \geq 4$ 를 적용하여 $f(4)$ 의 범위를 구하세요.

정답: 9

52

동아 교과서 110p 단원 마무리 16번 (사...

서술형

○ △ ×

함수 $f(x) = \frac{1}{2}x^3 - 2x^2 - 4x + 24$ ($1 \leq x \leq 3$)의 그래프 위의 점 P에서 x 축에 내린 수선의 발을 H라 하자. 원점 O에 대하여 삼각형 OHP의 넓이의 최댓값과 최솟값을 각각 구하시오.

[1단계: 넓이 함수 및 도함수] 삼각형 OHP 넓이 $g(x) = \frac{1}{2}xf(x) = \frac{1}{4}x^4 - x^3 - 2x^2 + 12x$. $g'(x) = (x+2)(x-2)(x-3) = 0$.

[2단계: 값 비교 및 결론] $1 \leq x \leq 3$ 에서 $g(1) = \frac{37}{4}$, $g(2) = 12$, $g(3) = \frac{45}{4}$. 최솟값은 $\frac{37}{4}$, 최댓값은 12. $\therefore$ 최솟값: $\frac{37}{4}$, 최댓값: 12

Tip: P($x, f(x)$)이므로 삼각형 넓이 공식 $g(x) = \frac{1}{2}xf(x)$ 를 세우고, 미분하여 극값과 끝값을 조사하세요.

정답: 최솟값: $\frac{37}{4}$, 최댓값: 12

53

동아 교과서 110p 단원 마무리 17번 (서·논·...

서술형 ○ △ ×

점 $(0, a)$ 에서 곡선 $y = x(x - 3)^2$ 에 그은 서로 다른 접선의 개수가 3이 되도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

[1단계: 접선 세우기 및 점 대입] $y' = 3x^2 - 12x + 9$. 접선에 $(0, a)$ 대입: $a = -2t^3 + 6t^2$.

[2단계: a 의 범위 결정] $g(t) = -2t^3 + 6t^2$ 의 극값은 $g(0) = 0, g(2) = 8$. 접선이 3개이려면 극값 사이여야 하므로 $0 < a < 8$. $\therefore 0 < a < 8$

Tip: 접점 $(t, t(t - 3)^2)$ 에서의 접선 공식을 세워 $(0, a)$ 를 대입하고, 삼차방정식을 미분하여 극값을 구하세요.

정답: $0 < a < 8$

54

동아 교과서 110p 단원 마무리 18번 (서·논·...

서술형 ○ △ ×

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시간 t 에서의 위치가 각각 $f(t) = \frac{2}{3}t^3 - 9t^2 + 36t, g(t) = -\frac{1}{3}t^3 + 3t^2 - 12t$ 일 때, 두 점 P, Q의 속도가 같아지는 순간의 두 점 사이의 거리를 구하시오.

[1단계: 속도가 같아지는 시각] $f'(t) = 2t^2 - 18t + 36, g'(t) = -t^2 + 6t - 12$. $f'(t) = g'(t) \Rightarrow 3(t - 4)^2 = 0 \Rightarrow t = 4$.

[2단계: 두 점 사이의 거리 계산] 거리 $|f(4) - g(4)| = |4^3 - 12(4^2) + 48(4)| = |64 - 192 + 192| = 64$. $\therefore 64$

Tip: $f'(t) = g'(t)$ 를 풀어 시각 t 를 구하고, 두 점 사이의 거리 $|f(t) - g(t)|$ 에 대입하세요.

정답: 64

55

AI 숫자 변형 (37번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

함수 $f(x) = x^3 - 6x + 1$ 에 대하여 닫힌구간 $[-2, 2]$ 에서 평균값 정리를 만족시키는 모든 실수 c 의 값을 구하시오.

[1단계: 평균변화율 계산] $f(2) = -3, f(-2) = 5$. 평균변화율은 $\frac{f(2)-f(-2)}{2-(-2)} = \frac{-8}{4} = -2$.

[2단계: c 구하기] $f'(c) = 3c^2 - 6 = -2 \Rightarrow 3c^2 = 4 \Rightarrow c = \pm \frac{2\sqrt{3}}{3} \in (-2, 2)$. $\therefore \pm \frac{2\sqrt{3}}{3}$

Tip: 닫힌구간 $[-2, 2]$ 에서 평균변화율 $\frac{f(2)-f(-2)}{2-(-2)}$ 를 계산하고, $f'(c)$ 와 같아지는 $c \in (-2, 2)$ 를 구하세요.

정답: $\pm \frac{2\sqrt{3}}{3}$

56

AI 숫자 변형 (44번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 도함수 $y = f'(x)$ 의 그래프가 $x = 0, 2$ 에서 x 축과 만나고 아래로 볼록하다. 함수 $f(x)$ 의 극댓값이 5일 때, 함수 $f(x)$ 의 극솟값을 구하시오.

[1단계: 함수식 및 C 결정] $f'(x) = 3x(x - 2) = 3x^2 - 6x \Rightarrow f(x) = x^3 - 3x^2 + C$. 극댓값 $f(0) = C = 5$.

[2단계: 극솟값 계산] $x = 2$ 에서 극솟값 $f(2) = 8 - 12 + 5 = 1$. $\therefore 1$

Tip: 도함수 $f'(x) = 3x^2 - 6x$ 의 성질로 $f(x) = x^3 - 3x^2 + C$ 를 세우고 $f(0) = 5$ 를 대입하여 C 를 구하세요.

정답: 1

총 문항 수 56문항	맞힌 문항 (득점) ____ / 56	오답 문항 수 ____ 개	성취도 진단 ○ 1등급 ○ 2등급 ○ 보충
----------------	-------------------------	-------------------	----------------------------

문항	빠른 정답	채점	문항	빠른 정답	채점	문항	빠른 정답	채점	문항	빠른 정답	채점
01	(1) -2 , (2) 0	☐	15	$a < 1$ 또는 $a > 2$	☐	29	-1	☐	43	L	☐
02	(1) -1 , (2) 2	☐	16	11	☐	30	(단계1) $y = (3a^2 - 6a)(x - a) + a^3 - 3a^2 + k$, (단계2) $k < -16, k > 11$ 일 때 $1, k = -16, 11$ 일 때 $2, -16 < k < 11$ 일 때 3 , (단계3) -5	☐	44	-28	☐
03	$\frac{3}{2}$	☐	17	64	☐		속도: -2 , 가속도: 6	☐	45	$-20 < k < 7$	☐
04	$-\frac{2}{3}$	☐	18	(단계1) $x = a$ 또는 $x = a + 2$, (단계2) $a = 0, -3$, (단계3) $a = -3$, 극솟값: -4	☐		-48	☐	46	$3 - 6\sqrt{3} < k < 3$	☐
05	제한 속도를 지키지 않았다. (순간속도 90 km/h 인 시각 존재)	☐	19	(1) 극댓값: $4\sqrt{2} + 2$, 극솟값: $-4\sqrt{2} + 2$, (2) 극댓값: 5 , 극솟값: 3	☐	31	-40 m/s	☐	47	-12	☐
06	(단계1) $\frac{f(t)-f(0)}{2-t} \geq 2$, (단계2) $\frac{f(2)-f(t)}{2-t} \geq 2$, (단계3) 2	☐	20	(1) 최댓값: 18 , 최솟값: -2 , (2) 최댓값: 3 , 최솟값: -6	☐	32	$0 < t < 1$ 또는 $2 < t < 3$	☐	48	$128\sqrt{2}$	☐
07	(1) 구간 $(-\infty, 1], [3, \infty)$ 에서 증가, $[1, 3]$ 에서 감소, (2) 구간 $(-\infty, -1], [1, \infty)$ 에서 감소, $[-1, 1]$ 에서 증가	☐	21	4	☐	33	$0 < t < 1$ 또는 $2 < t < 3$	☐	49	$\neg, L$	☐
08	$\frac{4}{3}$	☐	22	4 cm	☐	34	속도의 차: 0 , 가속도의 차: 4	☐	50	4	☐
09	$a \leq -9$	☐	23	$\neg, L$	☐	35	(단계1) $1.2t \text{ m}$, (단계2) $x = 1.8t, 1.8 \text{ m/s}$, (단계3) 1.8 m/s	☐	51	9	☐
10	$-1 \leq a \leq 4$	☐	24	(단계1) $2t^4 + 14t^2 - 36t + 374$, (단계2) $t = 1$ 에서 극소이자 최소, (단계3) 354	☐		$\pm \frac{\sqrt{3}}{3}$	☐	52	최솟값: $\frac{37}{4}$, 최댓값: 12	☐
11	4 시간	☐	25	(1) 3 , (2) 4	☐	36	극댓값: $\frac{27}{4}, f(1) = \frac{7}{2}$	☐	53	$0 < a < 8$	☐
12	(단계1) $a \geq 3$, (단계2) $a \geq -\frac{3}{2}$, (단계3) 7	☐	26	0	☐	37	60	☐	54	64	☐
13	(1) 극댓값: $\frac{11}{3}$, 극솟값: $\frac{7}{3}$, (2) 극솟값: -23	☐	27	$a > 1$	☐	38	$a \geq 1$	☐	55	$\pm \frac{2\sqrt{3}}{3}$	☐
14	$a = -6, b = -\frac{5}{2}$	☐	28	최솟값 $f(3) = 0$ 이므로 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq 0$ 이 성립한다.	☐	39	3	☐	56	1	☐
						40	$0 \leq t \leq 40$ 또는 $80 \leq t \leq 120$	☐			

동아 맞춤 3단계 알고리즘 점검 & 오답 노트

1단계: 선 대입 먼저 $x = a$ 를 바로 대입해 계산 가능 여부를 확인했는가?	2단계: 식 변형 $\frac{0}{0}$ 또는 $\frac{\infty}{\infty}$ 꼴일 때 인수분해·유리화했는가?	3단계: 재대입 공통인수를 약분한 뒤 다시 $x = a$ 를 대입하여 정답을 냈는가?
---	---	--

오답 분석 및 선생님 확인 피드백란 (5mm 모눈)